

Стохастические дифференциальные уравнения

Мы давно собирались, но теперь мы хорошо подготовлены к тому, чтобы разобраться, как думать про стохастические дифференциальные уравнения. В этой лекции мы посмотрим, что ещё интересного можно вытащить из формулы Ито.

11.1 Стохастические дифференциальные уравнения

Одно из, наверное, самых красивых применений формулы Ито – это решение стохастических дифференциальных уравнений (в смысле Ито). Такие уравнения уже отдалённо возникали в начале предыдущей лекции, теперь мы готовы определить их формально. Для простоты будем рассматривать одномерный случай, но на многомерный случай все результаты несложно обобщаются.

Определение 11.1. Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ – вероятностное пространство, W – одномерный Винеровский процесс на нём, $b, \sigma : \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Интегральное уравнение на случайный процесс $(X_t)_{t \in \mathbb{R}_+}$

$$X_t = X_0 + \int_0^t b(s, X_s) ds + \int_0^t \sigma(s, X_s) dW_s, \quad (11.1)$$

где второй интеграл понимается в смысле Ито, называют стохастическим дифференциальным уравнением Ито.

Уравнение 11.1, как правило записывают в дифференциальной форме, как в предыдущей главе:

$$dX_t = b(t, X_t)dt + \sigma(t, X_t)dW_t.$$

Отсюда и идёт название *дифференциальное уравнение*, хотя на самом деле это более короткая запись интегрального уравнения. Как ни странно, несмотря на кажущуюся дальность от настоящих дифференциальных уравнений, для подобного уравнения есть аналогичная теорема существования и единственности, которую, правда, технически существенно сложнее доказать.

Теорема 11.1. Пусть $T > 0$, функции $b, \sigma : [0, T] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ и W – одномерный Винеровский процесс на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Пусть выполнены

1. (Условие роста) Существует константа C такая, что для всех t и x верно

$$|b(t, x)| + |\sigma(t, x)| \leq C(1 + |x|);$$

2. (Условие Липшица) Существует константа $D > 0$ такая, что для всех $x, y \in \mathbb{R}$

$$|b(t, x) - b(t, y)| + |\sigma(t, x) - \sigma(t, y)| \leq D|x - y|;$$

3. (Нач. условие) Z – случайная величина, независимая от Винеровского процесса и такая, что $\mathbb{E}[Z^2] < \infty$.

Тогда существует и единственно решение $(X_t)_{t \in [0, T]}$ дифференциального уравнения

$$dX_t = b(t, X_t)dt + \sigma(t, X_t)dW_t, \quad X_0 = Z \text{ п.н..}$$

Стохастические дифференциальные уравнения возникают ровно в тех ситуациях, которые мы обсуждали на предыдущей лекции: когда есть детерминированная модель, но хочется добавить случайный шум.

Пример 11.1. Рост суммы банковского вклада с капитализацией и непрерывным начислением процентов со ставкой $r\%$ годовых описывается обыкновенным дифференциальным уравнением

$$\frac{dX}{dt} = rX, \quad X(0) = X_0.$$

Известно решение этой задачи Коши:

$$X(t) = X_0 e^{rt}.$$

Как быть, если процентная ставка подвержена некоторым случайным возмущениям, например, от биржи? Можем записать модель в виде стохастического дифференциального уравнения Ито:

$$dX_t = (r dt + \sigma dW_t)X_t.$$

Из решения уравнения без Винеровского процесса можно предложить преобразование $g(t, x) = \ln x$ (попробуйте мысленно поделить обе части на X_t и обратить внимание на то, что слева). Используя формулу Ито, для процесса $Y_t = \ln X_t$ получим

$$\begin{aligned} dY_t &= \frac{1}{X_t} dt - \frac{1}{2X_t^2} (dX_t)^2, \\ dY_t &= (r - \sigma^2/2)dt + \sigma dW_t. \end{aligned}$$

Перейдя к интегральной форме, получим решение:

$$\ln X_t = \ln X_0 + (r - \sigma^2/2)t + \sigma W_t.$$

Так X – это в точности процесс геометрического Броуновского движения с параметрами $r, \sigma, X_0 \in \mathbb{R}$, которое мы рассматривали в Лекции 4.

Пример 11.2. Рассмотрим уравнение

$$dX_t = -\theta X_t dt + \sigma dW_t$$

с ненулевыми $\theta, \sigma \in \mathbb{R}$ и некоторым начальным условием X_0 . Без члена с dW_t получим обыкновенное уравнение с известным решением $X_0 e^{-\theta t}$, однако попробовав формулу Ито, поймём, что нужно немного внимательнее быть со знаком в экспоненте. Рассмотрим

$$Y_t = X_t e^{\theta t}$$

и применим формулу Ито, получим, что

$$dY_t = \sigma e^{\theta t} dW_t$$

или, в интегральной форме и с обратной заменой $X_t = e^{-\theta t} Y_t$,

$$X_t = X_0 e^{\theta t} + \sigma \int_0^t e^{\theta(s-t)} dW_s.$$

Можно показать, что X – гауссовский процесс и, дополнительно, по формуле интегрирования по частям

$$\int_0^t e^{\theta(s-t)} dW_s = W_t - \int_0^t e^{\theta(s-t)} W_s ds.$$

Посчитав ковариационную функцию и матожидание, мы увидим, что X – это в точности процесс Орнштейна-Уленбека из Лекции 4.

Упражнение 11.1. Процесс Орнштейна-Уленбека, возвращающийся к заданному среднему $\mu \in \mathbb{R}$ будет иметь уравнение

$$dX_t = (\mu - X_t)dt + \sigma dW_t.$$

Используя формулу Ито и предыдущий пример, запишите решение этого уравнения (если будет оставаться неупрощаемый интеграл по dt в правой части, то это нормально).

Вполне естественно, что далеко не все стохастические дифференциальные уравнения решаются аналитически. Для целей финансового моделирования используются часто модели, для которых можно что-то доказать, но, как правило, решаются уравнения численными методами (как это делать, см. последнюю главу лекции). Например, мы уже упоминали, что геометрическое Броуновское движение (процесс GBM) можно использовать как базовый строительный блок, в котором можно заменять процентную ставку и волатильность различными случайными процессами и моделями временных рядов, получая при этом более сложную динамику, моделируемую с помощью более сложного дифференциального уравнения (в смысле Ито). Рассмотрим в этом свете две новых модели, которые ранее не встречались.

Пример 11.3. Модель процентных ставок, похожая на Упражнение 11.1,

$$dR_t = \theta(\mu - R_t)dt + \sigma dW_t, \quad \theta > 0, \quad \mu > 0$$

в финансовой литературе называется моделью Вашичека (Vašíček) и известна с 1977го года. Обобщением модели Вашичека является модель Хола-Уайта (Hull-White), предложенная в 1990 году:

$$dR_t = (\theta(t) - \alpha R(t))dt + \sigma(t)dW_t.$$

Интуитивно, $\theta(t)$ позволяет описывать некоторую детерминированную динамику (например, тренд или сезонность), а член $-\alpha R(t)$ даёт компонент от процесса Орнштейна-Уленбека, заставляя решение двигаться в сторону значения $\theta(t)$. Наконец, $\sigma(t)$ позволяет отказаться от постоянной волатильности и описывать её некоторой детерминированной функцией. Обобщение этой модели на случай переменного $\alpha(t)$ тоже называется моделью Хола-Уайта.

Пример 11.4. Другим обобщением модели Вашичека явилась модель Кокса-Ингерсолла-Росса (1985), которая связала волатильность с самой процентной ставкой.

$$dR_t = \theta(\mu - R_t)dt + \sigma\sqrt{R_t}dW_t, \quad \theta > 0.$$

В этой модели помимо уже известных эффектов стремления к среднему, описывается также и феномен большей волатильности при большей процентной ставке. Интересно, что при любых (!) положительных θ, μ, σ значение R_t остаётся неотрицательным, более того, ноль не достигается, если волатильность достаточно мала по сравнению с $\theta\mu$, то есть, при $2\theta\mu \geq \sigma^2$.

Все эти модели можно оценивать из данных реализаций временного ряда, однако построение таких процедур – это вопрос исследовательского уровня.

11.2 Численные методы решения

Наконец, давайте попробуем привести несколько методов для численного решения стохастических дифференциальных уравнений. Последнее приговора, например, для вычисления квантилей статистики ADF-теста (расширенный критерий Дики-Фулера).

Рассмотрим стохастическое дифференциальное уравнение в смысле Ито

$$dX_t = b(t, X_t)dt + \sigma(t, X_t)dW_t \tag{11.2}$$

с начальным условием $X_0 = x_0 \in \mathbb{R}$. Положим, что решение существует и единственно. Общая идея состоит в том, чтобы ввести дискретизацию по времени и затем построить

итеративный алгоритм.

Первый простейший метод, как и в обыкновенных дифференциальных уравнениях, — это *явный метод Эйлера* (для стохастических уравнений такой метод называют также *методом Эйлера-Маруямы*):

$$X_{t_{k+1}} = X_{t_k} + b(t_k, X_{t_k})\Delta t_k + \sigma(t_k, X_{t_k})\Delta W_k, \quad X_0 = x_0$$

$$\Delta t_k = t_{k+1} - t_k, \quad \Delta W_k = W_{t_{k+1}} - W_{t_k}.$$

Можно показать, что средняя ошибка метода имеет порядок $O(\sqrt{\Delta t})$, на полпорядка меньше, чем для обыкновенного дифференциального уравнения. Тем не менее, в силу вычислительной эффективности часто именно он используется для многих задач.

Если требуется делать более точные вычисления, то для автономных уравнений (b и σ не зависят от t) есть следующий метод, называемый *методом Мильштейна*:

$$X_{t_{k+1}} = X_{t_k} + b(X_{t_k})\Delta t_k + \sigma(X_{t_k})\Delta W_k + \frac{1}{2}b(X_{t_k})b'(X_{t_k})((\Delta W_k)^2 - \Delta t_k), \quad X_0 = x_0$$

$$\Delta t_k = t_{k+1} - t_k, \quad \Delta W_k = W_{t_{k+1}} - W_{t_k}.$$

Такой метод имеет среднюю ошибку порядка $O(\Delta t)$ и почти так же эффективен, как и метод Эйлера. Требуется, правда, автономность (что не всегда выполняется) и дифференцируемость b .

Наконец, есть аналоги методов Рунге-Кутты для стохастических дифференциальных уравнений, но записываются они более сложно.

11.3 Уравнение Блэка-Шоулза

Вообще премию Блэку и Шоулзу, конечно, дали не за этот вывод, а за дифференциальное уравнение, которое не только позволяет вычислить цену (с позиции вычислений оно даже не очень удобно), но что важнее, открывает глаза на то, какие факторы оказывают влияние на цену. Такое уравнение было бы, вероятно, невозможно получить без развития инструментов исчисления Ито.

Всё начинается с модели цен; геометрическое Броуновское движение во многом продиктовано эмпирическими наблюдениями.

$$dX_t = \mu X_t dt + \sigma X_t dW_t.$$

Пусть цена опциона (или вообще некоторого дериватива) $C(x, t)$ в момент t при цене x — это функция достаточно гладкая, чтобы можно было применить формулу Ито. Конечно,

это скорее всего не так, но это позволит нам получить уравнение и в перспективе доказать, что у него есть и более реалистичные решения в подходящем смысле. Такая ситуация – не редкость. Если можно применить формулу Ито, то тогда

$$dC = \partial_t C(X_t, t)dt + \partial_x C(X_t, t)dX_t + \frac{1}{2}\partial_x^2 C(X_t, t)(dX_t)^2,$$

а после упрощения и подстановки

$$dC = \left(\partial_t C(X_t, t) + \partial_x C(X_t, t)\mu X_t + \frac{1}{2}\partial_x^2 C(X_t, t)\sigma^2 X_t^2 \right) dt + \partial_x C(X_t, t)\sigma X_t dW_t.$$

Далее следует очень интересная идея. Согласно этому уравнению, весь риск и вся случайность динамики даётся последним слагаемым. Мы могли бы докупить в портфель ещё немного (Δ) актива X_t , чтобы исключить этот риск полностью, тогда общий капитал портфеля будет $C + \Delta X_t$, а в уравнении для портфеля

$$d(C + \Delta X_t) = \left(\partial_t C(X_t, t) + \partial_x C(X_t, t)\mu X_t + \frac{1}{2}\partial_x^2 C(X_t, t)\sigma^2 X_t^2 + \Delta\mu X_t \right) dt + (\partial_x C(X_t, t) + \Delta)\sigma X_t dW_t.$$

Если мы хотим исключить случайность в динамике цены портфеля, то выбор очевиден:

$$\Delta = -\partial_x C(X_t, t).$$

(Хотя мы будто забыли, что у Δ тоже есть производная, это связано с конкретным финансовым смыслом) Такой приём называется *дельта-хеджированием*, а величина $-\partial_x C(X_t, t)$ оценивается для деривативов и называется *дельтой*. По фундаментальной теореме оценивания (Fundamental Theorem of Asset Pricing), на полном эффективном рынке (это отдельная тема для разговоров на уровне построения специальных мер) безрисковый портфель должен расти с процентной ставкой r :

$$d(C + \Delta X_t) = r(C + \Delta X_t)dt.$$

Если приравняем теперь правую часть с тем, что было выше, и уберём с обеих сторон dt , то получим *уравнение Блэка-Шоулза* для цены опциона:

$$\partial_t C + rx\partial_x C + \frac{\sigma^2 x^2}{2}\partial_x^2 C = rC.$$

Это уравнение в частных производных на функцию $C(x, t)$, которое можно рассматривать с краевым условием $C(x, T) = c_T(x)$, то есть, известной ценой в момент истечения.

Мы получили интересный факт: некоторая функция от случайного процесса удовлетворяет вполне детерминированному дифференциальному уравнению в частных производных. И это не случайное наблюдение, далее в диффузиях мы увидим ещё больше таких примеров.

Литература

- [1] Alfred Cowles 3rd. Can stock market forecasters forecast? *Econometrica*, 1(3):309–324, 1933.
- [2] Alfred Cowles 3rd and Herbert E. Jones. Some a posteriori probabilities in stock market action. *Econometrica*, 5(3):280–294, 1937.
- [3] Louis Bachelier. Théorie de la spéculation. *Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure*, 3e série, 17:21–86, 1900.
- [4] Mathias Beiglböck, Walter Schachermayer, and Bezirgen Veliyev. A short proof of the doob–meyer theorem. *Stochastic Processes and their Applications*, 122(4):1204–1209, 2012.
- [5] Tim Bollerslev. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3):307–327, 1986.
- [6] Robert F. Engle. Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of united kingdom inflation. *Econometrica*, 50(4):987–1007, 1982.
- [7] L. Isserlis. On a Formula for the Product-Moment Coefficient of any Order of a Normal Frequency Distribution in any Number of Variables, November 1918.
- [8] R. E. Kalman. A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems. *Journal of Basic Engineering*, 82(1):35–45, 03 1960.
- [9] M. G. Kendall and A. Bradford Hill. The analysis of economic time-series-part i: Prices. *Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General)*, 116(1):11–34, 1953.
- [10] Robert C. Merton. Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. *Journal of Financial Economics*, 3(1):125–144, 1976.
- [11] Bernt Oksendal. *Stochastic Differential Equations (3rd Ed.): An Introduction with Applications*. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1992.
- [12] Paul A. Samuelson. Proof that properly discounted present values of assets vibrate randomly. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 4(2):369–374, 1973.
- [13] O. A. Stepanov. Kalman filtering: Past and present. an outlook from russia. (on the occasion of the 80th birthday of rudolf emil kalman). *Gyroscopy and Navigation*, 2(2):99–110, Apr 2011.
- [14] R. L. Stratonovich. Conditional markov processes. *Theory of Probability & Its Applications*, 5(2):156–178, 1960.

- [15] J. Ville. *Étude Critique de la Notion de Collectif*. Collection des monographies des probabilités. Gauthier-Villars, 1939.
- [16] Holbrook Working. A random-difference series for use in the analysis of time series. *Journal of the American Statistical Association*, 29(185):11–24, 1934.
- [17] L.E. Zachrisson. On optimal smoothing of continuous time kalman processes. *Information Sciences*, 1(2):143–172, 1969.
- [18] Ширяев А.Н. Булинский А.В. *Теория случайных процессов*. М:ФИЗМАТЛИТ, 2005.
- [19] Синай Я.Г. Коралов Л.Б. *Теория вероятностей и случайные процессы*. МЦНМО, 2013.
- [20] Р.Л. Стратонович. *Условные марковские процессы и их применение к теории оптимального управления*. Московский государственный университет, 1966.
- [21] А.Н. Ширяев. *Основы стохастической финансовой математики*. МЦНМО, 2016.